

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»
(БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова)

Кафедра	<u>О7</u>	<u>Информационные системы и программная инженерия</u>
	шифр	наименование кафедры, по которой выполняется работа
Дисциплина	<u>Базы данных</u>	
		наименование дисциплины

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

5

номер задания (при наличии)

Разработка клиентского приложения

Вариант 20 – «Кинотеатр»

при наличии указать тему учебно-практической работы и (или) номер варианта

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

группы О717Б

Праудин Д.С.

подпись

фамилия и инициалы

дата сдачи

ПРОВЕРИЛ

ученая степень, ученое звание, должность

Заборовский И. С.

подпись

фамилия и инициалы

Оценка / балльная оценка _____

дата проверки

Санкт-Петербург

20 24 г.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

В ходе ПЗ обучающийся должен разработать версию клиентского приложения (КП) для работы с базой данных (БД), разработанной ранее в ходе выполнения практикума. Разработка первой версии приложения включает разработку прототипов экранных форм и КП, обеспечивающего доступ к БД, возможность добавления, удаления и редактирования записей, создания запросов к БД для вывода информации из связанных таблиц.

Требования к клиентскому приложению:

- Разработанное КП должно соответствовать по функциональным возможностям выбранному обучающимся варианту, все отличия должны быть согласованы с преподавателем;
- КП должно состоять из нескольких экранных форм с переходами между ними, обладать достаточно удобным и понятным интерфейсом и не требовать от пользователя вспомогательных средств для временного хранения и последующего ввода информации (например, пользователь не должен самостоятельно запоминать или записывать идентификатор товара/клиента для заказа);
- Экранные формы должны обеспечивать наглядную и удобную работу с БД, состоящей из нескольких связанных таблиц реляционной базы данных. На одном экране необходимо организовать работу с главной и подчиненными таблицами, осуществлять выбор данных из таблиц-справочников с использованием раскрывающихся списков, использовать режимы поиска и отбора информации, печати необходимых отчетов;
- Экранные формы должны позволять пользователю осуществлять операции по просмотру содержимого БД, добавления, удаления, редактирования записей в БД;
- КП должно содержать механизм по составлению отчетов, осуществляемых с путем реализации запросом к нескольким таблицам БД с выводом информации на экран;

– Серверная часть может располагаться локально по отношению к клиентской части, должна реализовывать механизмы транзакций, авторизации, прав доступа, защиты данных, а также использовать реляционную СУБД для хранения всех требуемых данных.

1 Ход работы

Приложение было разработано на языке программирования C# с использованием средств платформы разработки пользовательского интерфейса Windows Forms и MySQL Connector/NET для обеспечения взаимодействия с ранее созданной базой данных MySQL.

В приложении предоставляется доступ к 5 основным таблицам базы данных:

- clients – содержит данные о клиентах;
- cashiers – содержит данные о сотрудниках кинотеатра(кассирах);
- sessions – содержит данные о запланированных сеансах;
- movies – содержит данные о кинокартинах, находящихся в прокате;
- tickets – содержит данные о билетах, приобретённых клиентами.

В верхней части интерфейса находится меню, с помощью которого можно выбирать таблицу, с которой планируется взаимодействовать.

В левой части интерфейса содержится область, определённая для элемента интерфейса «DataGrid», позволяющего визуализировать данные в табличном виде.

В правой части находится панель взаимодействия с выбранной таблицей, в верхней части которой находятся поля ввода данных, а в нижней – кнопки, по нажатию на которые происходит выполнение соответствующих вопросов к базе данных.

Вкладки для каждой таблицы, описанного выше интерфейса, представлены на рисунках 1-5.

Выход

Клиенты

Кассиры

Сеансы

Кинокартины

Билеты

Заполнить бд тестовыми данными

ID	ФИО	Эл. почта
1	Петр Иванович Сидоров	PetrSidorov@gmail.com
2	Сидор Петрович Иванов	SidorIvanov@gmail.com
3	Иван Сидорович Петров	Sidorovich@gmail.com
4	Ноунеймов Ноунейм Ноунеймович	anonymouse@gmail.com
5	Зубенко Михаил Петрович	mafioznik@gmail.com
»»		

Ввод данных

ФИО:

Эл. почта:

Действия

Добавить

Изменить

Удалить

Рисунок 1 – Вкладка таблицы Clients

Выход

Клиенты

Кассиры

Сеансы

Кинокартины

Билеты

Заполнить бд тестовыми данными

ID	ФИО
1	Балембин Кирилл Саньч
2	Петр Семёнович Бобылкин
»»	

Ввод данных

ФИО:

Действия

Добавить

Изменить

Удалить

Рисунок 2 – Вкладка таблицы Cashiers

Выход

Клиенты

Кассиры

Сеансы

Кинокартины

Билеты

Заполнить бд тестовыми данными

ID	Дата и время сеанса	Номер кинокартины	Номер зала
1	2024-05-06 09:00:00	6	3
2	2024-05-06 12:00:00	1	1
3	2024-05-06 13:00:00	2	2
4	2024-05-06 16:00:00	3	1
5	2024-05-06 19:00:00	2	2
6	2024-05-06 15:00:00	5	3
7	2024-05-06 20:00:00	4	3
8	2024-05-07 09:00:00	4	1
9	2024-05-07 11:00:00	5	2
10	2024-05-07 12:00:00	6	3
11	2024-05-07 14:00:00	3	2
12	2024-05-07 15:30:00	4	1
13	2024-05-07 16:45:00	1	3
14	2024-05-07 18:15:00	2	3
15	2024-05-07 19:00:00	1	1
»»			

Ввод данных

Дата:

2024-05-06 09:00:00

№ фильма:

№ зала:

Действия

Добавить

Изменить

Удалить

Рисунок 3 – Вкладка таблицы Sessions

Выход

Клиенты Кассиры Сеансы Кинокартины Билеты Заполнить бд тестовыми данными

ID	Название	Описание	Возрастное ограничение	Длительность
1	Pulp Fiction	Самый лучший Тарантиновский фильм	18	02:32:00
2	Heat	Криминальная драма с Де Ниро и Па...	18	02:43:00
3	Law Abiding Citizen	О том, почему нельзя выносить несп...	18	01:45:00
4	Брат	Данила Багров - этим всё сказано	18	01:36:00
5	Брат 2	Продолжение Брата	16	02:02:00
6	Майор	Одна из картин Юрия Быкова	18	01:39:00

Ввод данных

Название:

Описание:

Возраст:

Время:

Действия

Добавить Изменить Удалить

Рисунок 4 – Вкладка таблицы Movies

Выход

Клиенты Кассиры Сеансы Кинокартины Билеты Заполнить бд тестовыми данными

ID	Ряд	Место	Стоимость	Id клиента	Id кассира	Id сеанса
1	4	5	300	1	1	1
2	2	3	300	2	1	1
3	1	2	250	3	2	3
4	3	10	350	4	1	12
5	6	12	300	4	2	8

Ввод данных

Ряд

Место

Стоимость

Id клиента

Id кассира

Id сеанса

Действия

Добавить Изменить Удалить

Рисунок 5 – Вкладка таблицы Tickets

В приложении реализована возможность выполнения 4 видов запросов к базе данных:

- выборка данных (SELECT – выполняется неявно для заполнения экземпляров «DataGrid» данными из базы);
- добавление записи (INSERT);
- изменение записи (UPDATE);
- удаление записи (DELETE).

Последние 3 запроса выполняются при нажатии на соответствующие кнопки.

Проект состоит из следующих каталогов:

- context – содержит файлы с реализацией контекста, связываемого с визуальной частью приложения;
- dataBase – содержит файл с реализацией подключения к серверу MySQL;
- main – содержит файл с точкой входа в программу;
- models – содержит файлы с реализацией моделей, представляющих собой строки каждой из таблиц;
- views – содержит основное средство визуализации (объект класса Form).

Общий вид проекта представлен на рисунке 6.

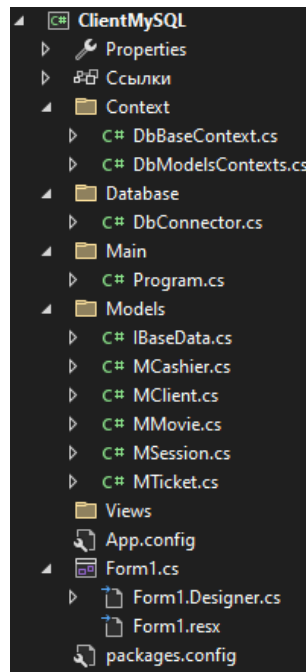


Рисунок 6 – Общий вид проекта

Подключение к базе данных реализовано с помощью класса DbConnector, имеющего в качестве поля экземпляр класса MySqlConnection, которому передаются все необходимые параметры для создания соединения с сервером MySQL, а также 2 метода открытия и закрытия подключения, что представлено на рисунке 7.

```

public class DbConnector
{
    private MySqlConnection _mySqlConnection = new MySqlConnection(
        "server = localhost;" +
        "port = 3306;" +
        "username = root;" +
        "password = SUPERPAROL;" +
        "database = mydb;" +
        "SslMode = none;" +
        "allowPublicKeyRetrieval = true"
    );

    Ссылка 16
    public MySqlConnection GetConnection => _mySqlConnection;

    Ссылка 8
    public void OpenConnection()
    {
        if (_mySqlConnection.State == System.Data.ConnectionState.Closed)
            _mySqlConnection.Open();
    }

    Ссылка 9
    public void CloseConnection()
    {
        if (_mySqlConnection.State == System.Data.ConnectionState.Open)
            _mySqlConnection.Close();
    }
}

```

Рисунок 7 – Класс DbConnector

2 Демонстрация работы

При попытке изменения и удаления записи приложение обязывает пользователя подтвердить выбранную операцию для предотвращения потери данных путём случайного выполнения действия.

Также подтверждение требуется при нажатии на кнопку завершения работы приложения.

Окна подтверждения действия при изменении и удалении записи и при завершении работы приложения, представлены соответственно на рисунках 8, 9 и 10.

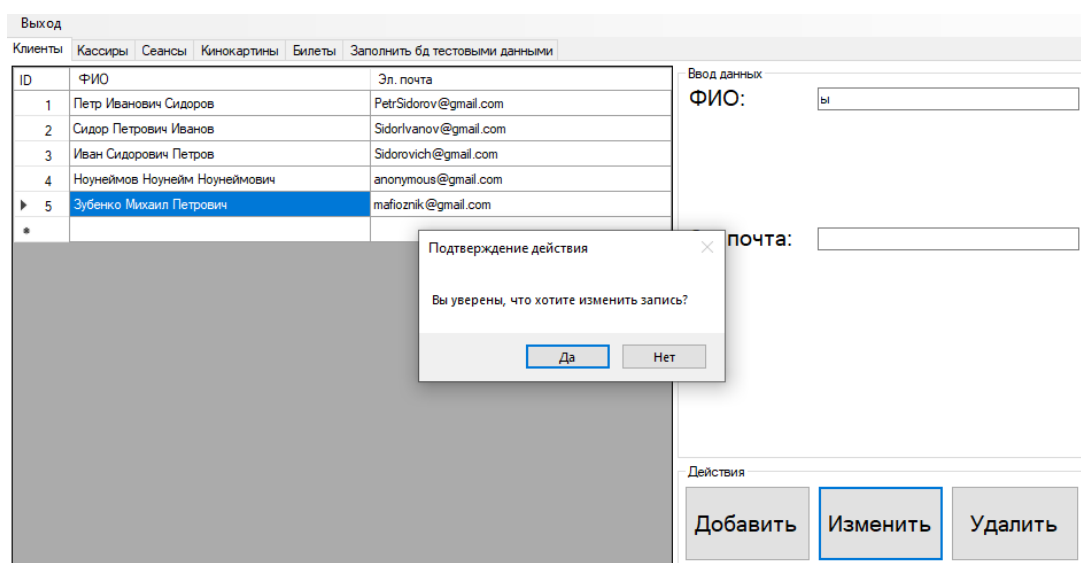


Рисунок 8 – Подтверждение изменения записи

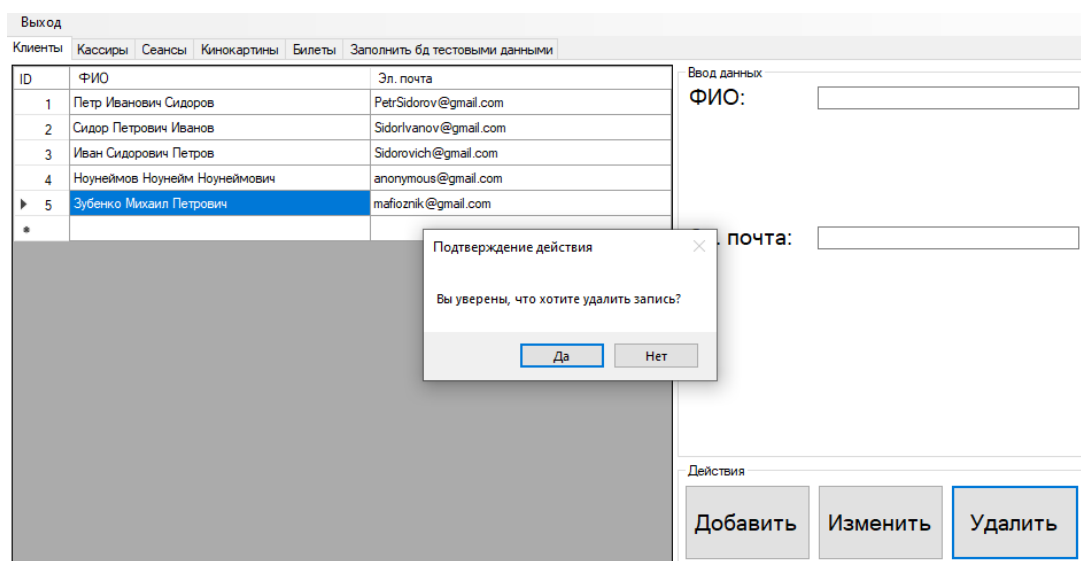


Рисунок 9 – Подтверждение удаления записи

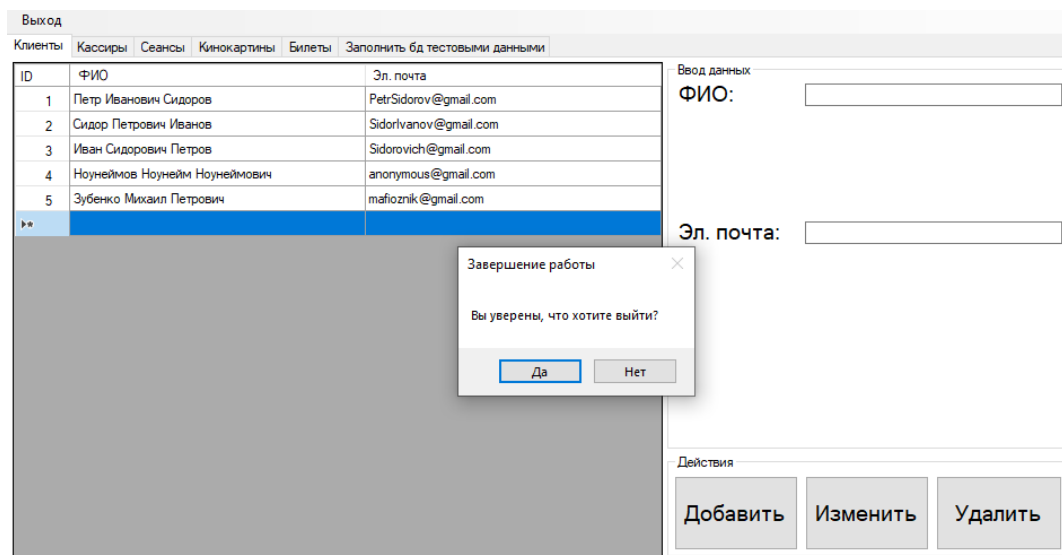


Рисунок 10 – Подтверждение выхода

Также в приложении предусмотрена необходимая защита от ошибок(попытка добавления пустой записи и изменения/удаления невыбранной строки), которые представлены на рисунках 11 и 12.

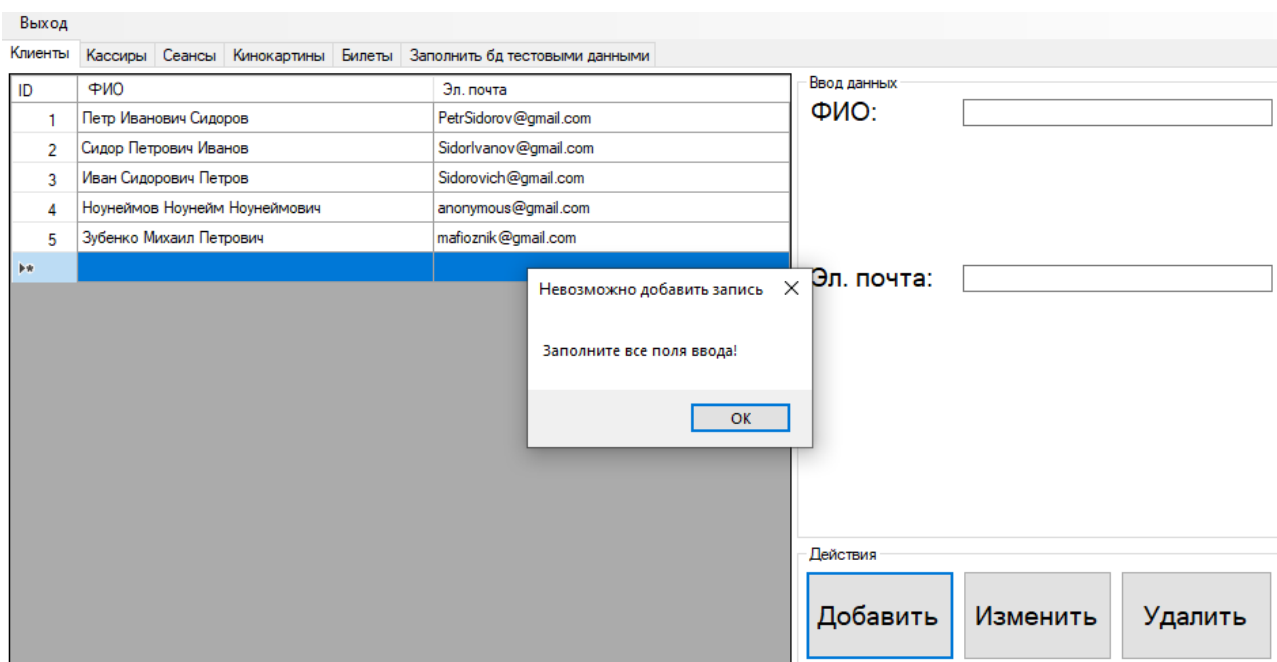


Рисунок 11 – Защита от добавления пустой строки

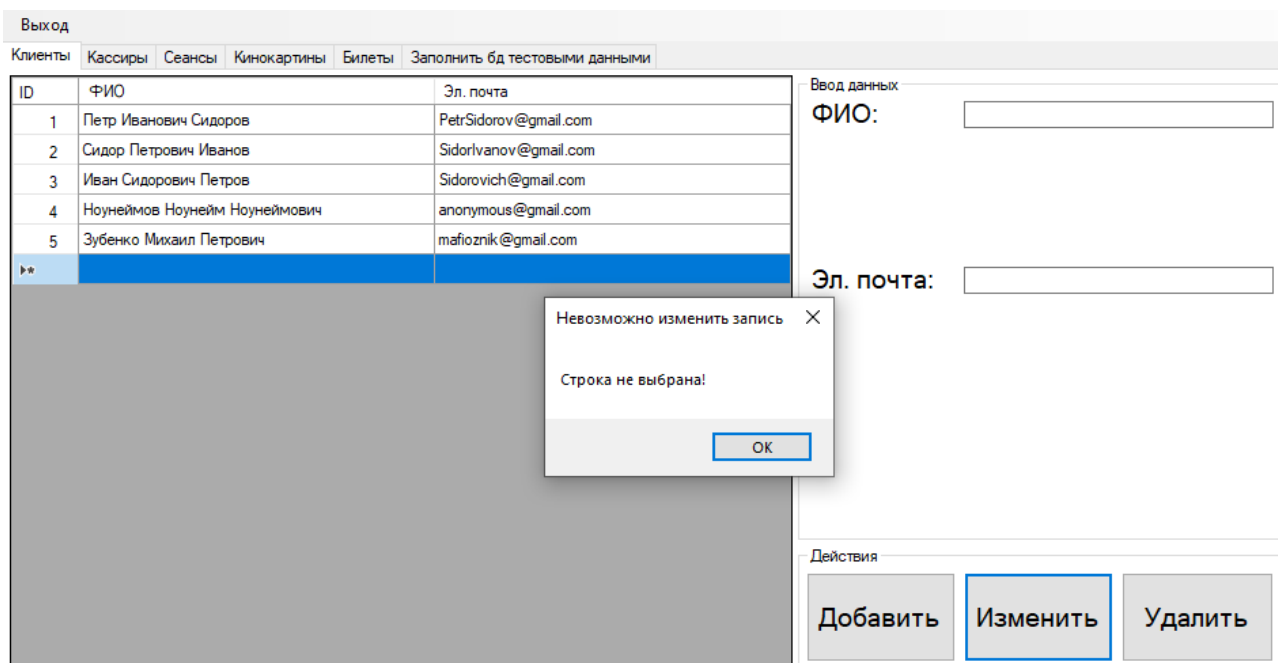


Рисунок 12 – Защита от изменения/удаления невыбранной строки

Результат успешного добавления новой записи представлен на рисунке 13.

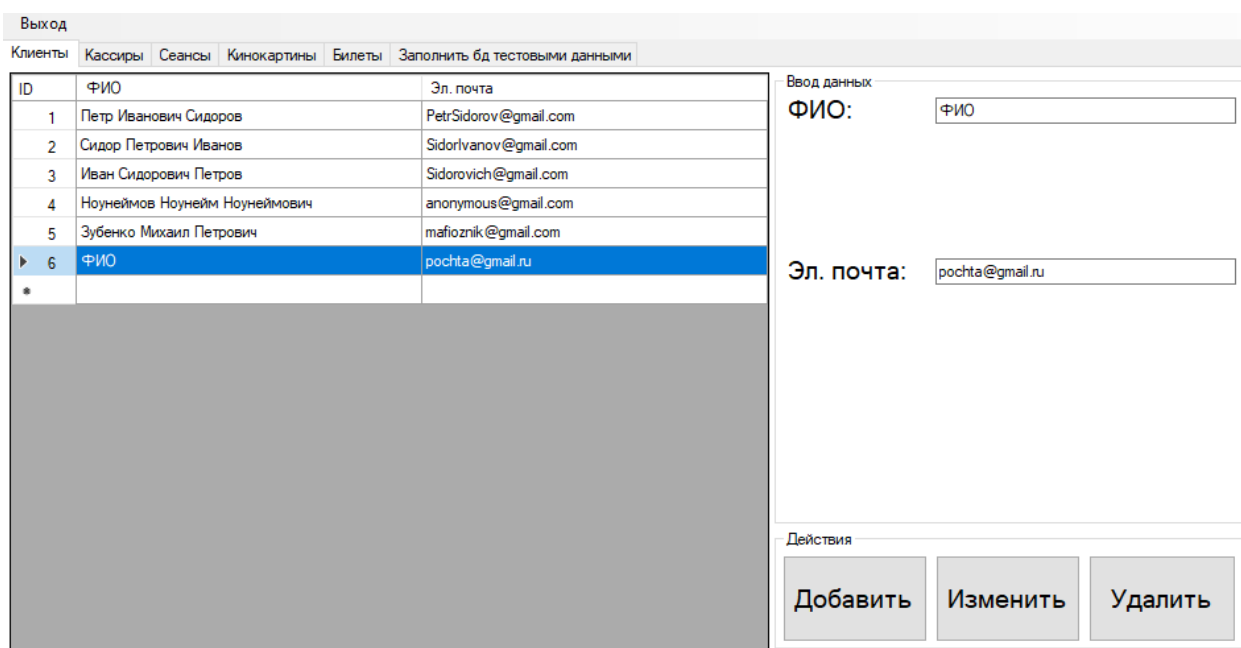


Рисунок 13 – Результат выполнения операции добавления записи

Как можно увидеть, после добавления новой записи таблица автоматически обновилась.

После изменения и удаления записей таблицы также автоматически обновляются, что будет показано далее.

Результат успешного изменения записи представлен на рисунках 14 и 15.

Вход

Клиенты Кассиры Сеансы Кинокартины Билеты Заполнить бд тестовыми данными

ID	ФИО	Эл. почта
1	Петр Иванович Сидоров	PetrSidorov@gmail.com
2	Сидор Петрович Иванов	SidorIvanov@gmail.com
3	Иван Сидорович Петров	Sidorovich@gmail.com
4	Ноунеймов Ноунейм Ноунеймович	anonymous@gmail.com
5	Зубенко Михаил Петрович	mafioznik@gmail.com
6	ФИО	pochta@gmail.ru
*		

Ввод данных

ФИО:

Эл. почта:

Действия

Добавить Изменить Удалить

Подтверждение действия

Вы уверены, что хотите изменить запись?

Да Нет

Рисунок 14 – Подтверждение изменения записи

Вход

Клиенты Кассиры Сеансы Кинокартины Билеты Заполнить бд тестовыми данными

ID	ФИО	Эл. почта
1	Петр Иванович Сидоров	PetrSidorov@gmail.com
2	Сидор Петрович Иванов	SidorIvanov@gmail.com
3	Иван Сидорович Петров	Sidorovich@gmail.com
4	Ноунеймов Ноунейм Ноунеймович	anonymous@gmail.com
5	Зубенко Михаил Петрович	mafioznik@gmail.com
6	Фамилия Имя Отчество	NovayaPochta@gmail.ru
*		

Ввод данных

ФИО:

Эл. почта:

Действия

Добавить Изменить Удалить

Рисунок 15 – Результат изменения записи

Результат успешного удаления записи представлен на рисунках 16 и 17.

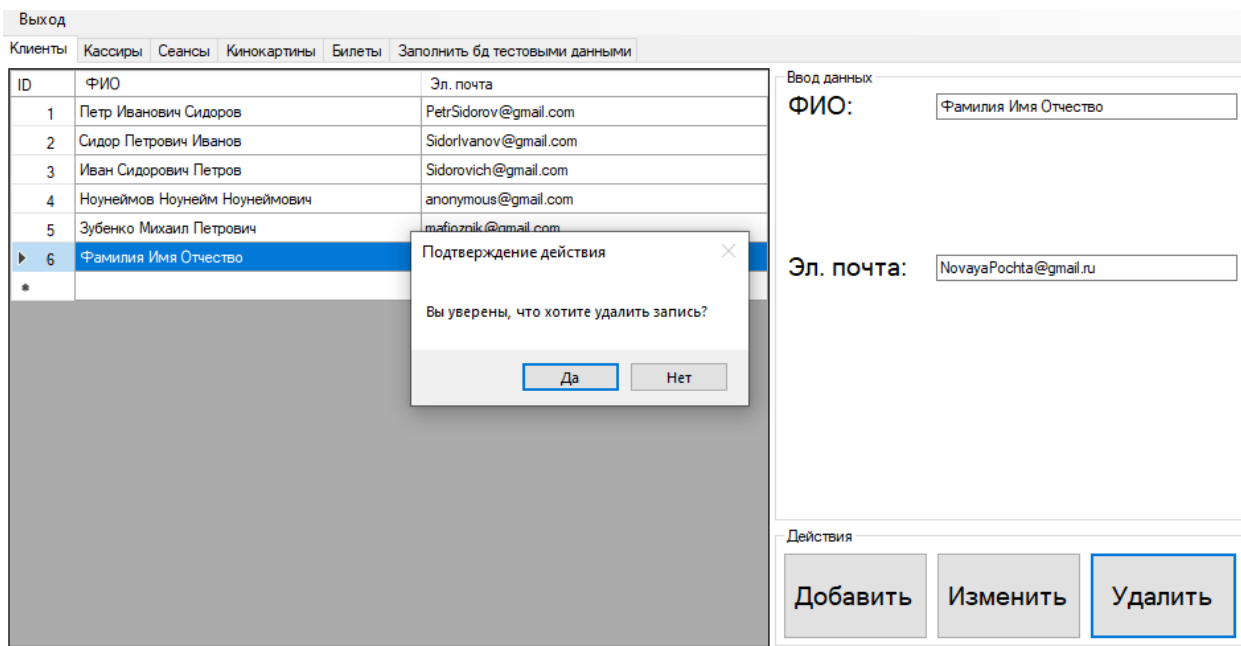


Рисунок 16 – Подтверждение удаления записи

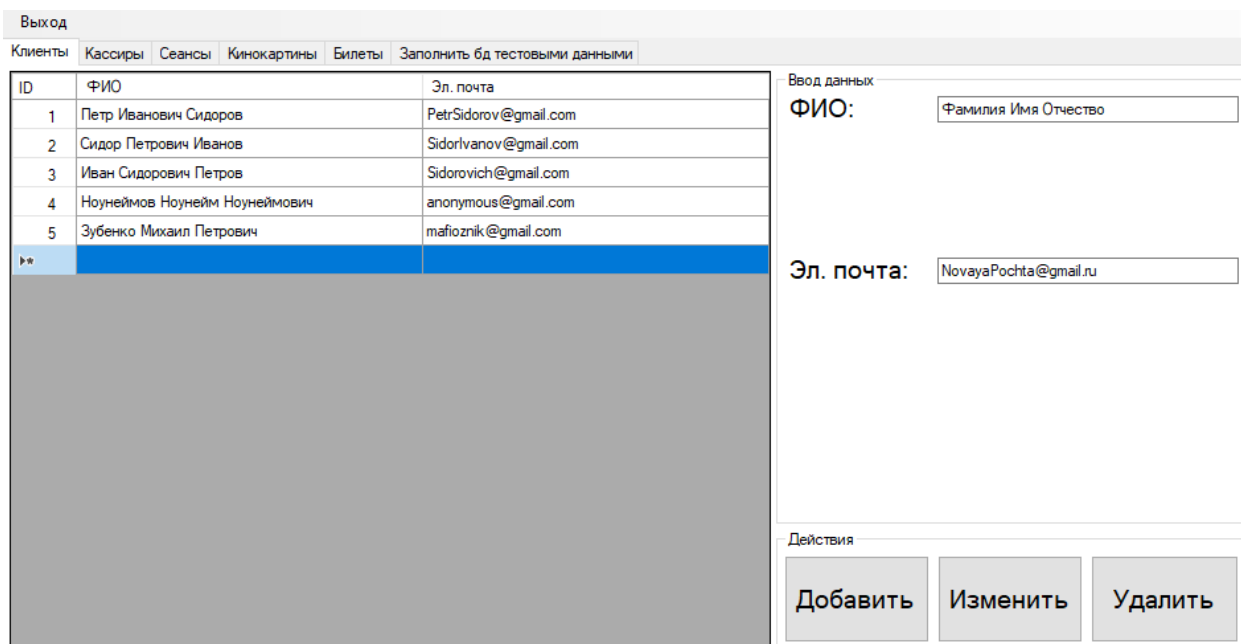


Рисунок 17 – Результат удаления записи